

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 66–69

66 — Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Kardiotonika jsou léčiva zvyšující stažlivost myokardu, tedy s pozitivně inotropním účinkem. Jde o srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu. Byly známy již před třemi tisíci lety a jsou obsaženy v rostlinách — v náprstníku červeném, čemeřici černé, konvalince a oleandru. Strukturně se skládají z cukru, který je důležitý pro vazbu na myokard, a z aglykonu, tedy kyseliny cholanové a beta-laktonového kruhu.

Mechanismus se dá odvodit, není potřeba ho šprtát. Dochází k blokádě sodíko-draselné pumpy v membráně myocytu, což vede k intracelulárnímu hromadění sodíku a přechodně i vápníku. Vápník pak působí aktivačně na aktin a myozin, a tím zvyšuje stažlivost a sílu stahu.

Srdeční glykosidy zároveň aktivují nervus vagus, což vede ke zpomalení srdeční frekvence, tedy k negativně chronotropnímu účinku, a ke zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení, tedy k negativně dromotropnímu účinku s rizikem AV blokády.

Tady je protiklad, který chtějí slyšet: výslednou odpovědí selhávajícího srdce je zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií. Ale výslednou odpovědí zdravého srdce je naopak pokles minutového výdeje.

Z elektrických účinků je to zkrácení fáze plató a abnormální automaticita, což znamená proarytmogenní riziko supraventrikulárních a komorových tachyarytmií. Extrakardiálními účinky jsou zvracení, průjem a nechutenství.

Digoxin v současné době zůstává jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to zlatý standard kardiologie. Dobře se vstřebává z trávicího traktu a ze dvou třetin se vylučuje v nezměněné formě ledvinami. Důležité je, že kontroluje srdeční činnost pouze v klidu, a proto mají přednost antagonisté beta receptorů.

Citlivost myokardu na digoxin zvyšuje hyperkalcemie, hypokalemie, ischemie a hypoxie myokardu a hypotyreóza.

Indikací je zvýšení kontrakility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory a dlouhodobě chronické srdeční selhávání. Kontraindikacemi jsou bradykardie, AV blok, hypokalemie, hyperkalcemie a srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory.

Z příbuzných látek je to digitoxin, který je nezávislý na renálních funkcích a má delší poločas, ale je hůře řiditelný a méně bezpečný, a acetyldigoxin a metyldigoxin, estery digoxinu s lepší dostupností, ale bez terapeutických výhod.

Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem je potřeba uvést s tím, že z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s vyšší mortalitou.

Beta-jedna sympatomimetika, dopamin a dobutamin, jsou základními prvky léčby akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem a pomáhají překonat úvodní kritické období; nesou ale riziko maligních arytmií a náhlé smrti. Dopamin v nízkých dávkách navozuje vazodilataci v koronárním a renálním řečišti.

Levosimendan je kalciový senzitizer — zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu a používá se v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem.

A inhibitory fosfodiesterázy 3, amrinon a milrinon, mají rovněž riziko maligních arytmií a náhlé smrti."

Mnemotechniky: Zablokuj sodíkovou pumpu → sodík zůstane uvnitř → vápník taky → silnější stah. Celý mechanismus v jedné větě. · Selhávající srdce výdej zvýší, zdravé sníží. Tenhle protiklad řekni sama. ·

Hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu — proto je diuretikum tak nebezpečná kombinace. · Digoxin jde ven ledvinami, digitoxin ne.

67 — Antiarytmika

„Začnu třemi vlastnostmi nezbytnými pro pravidelný srdeční rytmus.

Automaticita je schopnost samovolně vytvářet vzruchy a zajišťuje ji převodní systém srdeční. Dráždivost je vymezena refrakterností, tedy obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace. A vodivost, přičemž existují dva typy vodivých struktur — závislé na vápníkových kanálech, což je sinoatriální a atrioventrikulární uzel, a závislé na sodíkových kanálech, což je vodivý systém síní a komor, Hisův svazek a Purkyňova vlákna.

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu, tedy automaticity, poruchou šíření vzruchu, tedy vodivosti, nebo jejich kombinací. Příčinami jsou vliv katecholaminů, léčiva se stimulačními účinky na myokard, degenerativní onemocnění, místní ischemie a nekróza myocytů při infarktu myokardu. Dělí se podle původu na supraventrikulární a komorové a podle frekvence na tachyarytmie a bradyarytmie.

Z mechanismů je nejdůležitější reentry. Abnormální tvorba impulzu zahrnuje automatické rytmy, tedy zvýšenou normální automaticitu, a spouštěcí rytmy, tedy časnou a opožděnou následnou depolarizaci. Abnormální vodivost zahrnuje AV bloky a reentry mechanismus, kdy je vedení vzruchu v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, čímž je dána možnost retrográdní propagace.

Cíli léčby je obnovit normální rytmus, zabránit opakování, zmírnit hemodynamické následky a snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti. Nefarmakologicky je to elektrická defibrilace, chirurgické metody a implantace pacemakerů.

Zásadní varování: antiarytmika mají riziko proarytmogenních mechanismů — mohou samy spustit určitý druh arytmií. Předcházet se tomu dá terapeutickým monitorováním a individuální úpravou dávkovacího režimu.

Základem otázky je klasifikace podle Vaughana a Williamse.

Třída I obecně blokuje vstup sodíku do buňky, tím snižuje rychlost depolarizace ve fázi nula, stabilizuje membránu kardiomyocytu a snižuje schopnost odpovědět na aktivaci. Dělí se na tři podtřídy podle vlivu na akční potenciál. Ia blokuje sodíkový kanál a prodlužuje akční potenciál — chinidin a disopyramid. Ib blokuje sodíkový kanál a akční potenciál zkracuje — lidokain. A Ic blokuje sodíkový kanál a akční potenciál neovlivňuje — flekainid a propafenon.

Třída Ia blokuje vstup sodíku i výstup draslíku, čímž prodlužuje repolarizaci a efektivní refrakterní periodu. Chinidin se používá u fibrilace a flutteru síní a u komorových tachykardií. Jeho proarytmogenní riziko je dáno parasympatolytickým účinkem a prodloužením QT, což vede k sinusové tachykardii a polymorfní komorové tachykardii, tedy k torsade de pointes. Nežádoucími účinky jsou nesnášenlivost v trávicím traktu, cinchonismus se ztrátou sluchu, neostrým viděním a třesem a alergické reakce; z interakcí interakce s warfarinem s nebezpečím krvácení. Používá se výjimečně a kontraindikacemi jsou AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval a torsade de pointes.

Třída Ib jsou lokální anestetika amidového typu a používají se k prevenci a terapii ventrikulárních extrasystol a tachykardie spojených s akutní fází infarktu myokardu. V České republice je to pouze lidokain, podávaný nitrožilně v časně fázi infarktu. Riziko je u nemocných s hypotenzí — pokles průtoku portálním oběhem sníží biodegradaci lidokainu, což vede k parestéziím a křečím.

Třída Ic má selektivní účinek, pouze blokádu sodíkového kanálu. Flekainid zpomaluje vedení v akcesorních drahách zodpovědných za Wolff-Parkinson-White syndrom, podává se jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn a je lékem volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon má přídatné betalytické účinky a je lékem první volby u poruch rytmu bez strukturálního srdečního onemocnění.

Třída II jsou betalytika a působí inhibicí arytmogenního účinku katecholaminů. Potlačují supraventrikulární arytmie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem a snižují automaticitu sinoatriálního uzlu a prodloužují refrakterní období atrioventrikulárního uzlu. Esmolol se používá pro akutní příhodu, protože má rychlý a krátký účinek. Kontraindikacemi jsou závažné bronchiální astma, diabetes mellitus se stavy hypoglykemie a ischemická choroba dolních končetin.

Třída III blokuje draslíkový kanál, čímž prodlužuje fázi plató a interval QT. Amiodaron má dlouhý poločas a zvláštností je, že první tři týdny perorální léčby se manifestují účinky betalytické a teprve později účinky prodlužující akční potenciál. Je lékem první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k potlačení komorové fibrilace.

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky amiodaronu: hypo- i hyperfunkce štítné žlázy kvůli přítomnosti jódu v molekule, šedavý až významně modrý kolorit kůže, barevná depozita v rohovce, plicní fibróza, která je vzácná, ale velmi závažná, a hepatitida.

D-sotalol má selektivní účinky na draslíkové kanály, podobné amiodaronu. Dronedaron je amiodaronu podobný, ale slabší — nekumuluje se ve tkáních, má kratší poločas a neobsahuje jod; kvůli first-pass efektu má dostupnost patnáct procent, používá se u fibrilace síní a kontraindikacemi jsou srdeční selhání a bradykardie. A vernakalant blokuje draslíkové i sodíkové kanály v síních a potlačuje reentry.

Třída IV, verapamil a diltiazem, snižuje automaticitu sinoatriálního uzlu, prodlužuje AV vedení a navozuje vazodilataci koronárních a periferních cév; má negativně inotropní účinek. Používá se u supraventrikulárních tachyarytmií a nežádoucími účinky jsou bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení a zácpa.

Nezařazená jsou dvě léčiva. Adenozin je agonista adenozinových receptorů A1 v sinoatriálním a atrioventrikulárním uzlu, což vede k otevření draslíkových kanálů a k hyperpolarizaci; používá se u paroxysmálních supraventrikulárních tachyarytmií a fibrilace síní. A digoxin zpomaluje vedení AV uzlem, zpomaluje frekvenci a zvyšuje sílu stahu.

Na závěr bradyarytmie: **bývají navozeny léčivy s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem — digoxinem, beta-antagonisty a verapamilem. Metodou léčby je kardiostimulace; farmakologie, tedy atropin a beta-sympatomimetika, se používá jen krátkodobě nebo k překlenutí času do kardiostimulace."**

Mnemotechniky: Vaughan-Williams: I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník. Čtyři třídy, čtyři cíle. · Ia prodlužuje, Ib zkracuje, Ic nemění akční potenciál. · Amiodaron: jod → štítná žláza, modrá kůže, rohovka, plíce, játra. Pět orgánů. · Antiarytmikum může arytmií způsobit — tuhle větu řekni sama.

68 — ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

„Nejlepší je začít **kaskádou renin-angiotenzin-aldosteron** a odříkat ji plynule.

Angiotenzinogen z jater je reninem, který pochází z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, přeměněn na angiotenzin I. Angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však angiotenzin konvertujícím enzymem, tedy ACE, přeměněn na angiotenzin II, což je mocný vazokonstriktor. ACE se nachází na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v plicích.

A tady je klíčová věta pro celou otázku: **ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty — a nadbytek bradykininu vede ke kašli a angioedému.** Odtud pochází nejznámější nežádoucí účinek celé skupiny.

Účinky angiotenzinu II jsou vazokonstrikce, zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku, což k vazokonstrikci dále přispívá, sekrece aldosteronu, podpora reabsorpce sodíku a snížení glomerulární filtrace.

ACE inhibitory kompetitivně inhibují ACE. Zástupci jsou kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril a lisinopril.

Jejich účinky jsou komplexní. **Zvyšují glomerulární filtraci. Snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu. Zajišťují vazodilataci — a jsou to jediná vazodilancia bez reflexní aktivity sympatiku. Snižují arteriální tlak. Vedou k regresi hypertrofie srdce. Chrání proti dilataci srdce a remodelaci myokardu. Zvyšují citlivost inzulinu a snižují riziko vývoje diabetu. A potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce, tedy jsou renoprotektivní.**

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze**, kde působí nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu a zvyšují průtok krve ledvinami; dále **diabetes mellitus prvního typu**, kde snižují progresi diabetické nefropatie; a **systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání**, kde zastavují progresi, neaktivují sympatikus a snižují srdeční frekvenci.

Nežádoucími účinky jsou **hypotenze u dehydratovaných pacientů**, dále **kašel, kopřivka a angioedém**, což se přičítá nadbytku bradykininu, **hyponatremie v kombinaci s diuretiky a malformace plodu a fetotoxicita.**

Druhou skupinou jsou **antagonisté AT1 receptorů, tedy sartany — losartan, valsartan, telmisartan a eprosartan. Blokuji vazbu angiotenzinu II na vazopresorický receptor AT1, což vede k nepřímé vazodilataci.**

Jádrem je, v čem se liší od ACE inhibitorů: **blokáda AT1 receptoru je více selektivní a neovlivňuje biodegradaci bradykininu — a proto sartany nezpůsobují kašel.**

Z kinetiky: **losartan je ve formě proléčiva**, biologická dostupnost je **dvacet až šedesát procent**, eliminují se v **nezměněné formě** a jsou **dobře snášeny s nepříliš častými interakcemi**. Pozor ale na **riziko hyperkalemie** díky retenci draslíku při současné léčbě **blokátorů mineralokortikoidních receptorů** a na to, že se **nemají kombinovat s ACE inhibitory.**

Indikací je, že nahrazují ACE inhibitory u nemocných, kteří na ně odpovídají nežádoucím způsobem, typicky kašlem; dále stavy s dlouhodobou aktivací RAAS, arteriální hypertenze, prevence cévních a srdečních příhod, srdeční selhání a nefropatie s proteinurií."

Mnemotechniky: ACE dělá dvě věci: vyrábí angiotenzin II a ničí bradykinin. Zablokuješ ho → míň angiotenzinu (léčba) a víc bradykininu (kašel). · Sartan blokuje až receptor, takže bradykininu se nedotkne → nekašle. · ACEI jsou jediná vazodilatancia bez reflexní tachykardie. · ACEI + sartan nekombinovat, sartan + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie.

69 — Diuretika

„Diuretika jsou heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je zvýšení vylučování vody a iontů, zejména natria a kalia. Jsou určena k léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody a k léčbě hypertenze. Otázkou je nejlepší strukturovat podle místa zásahu v nefronu.

Osmotická diuretika působí v proximálním tubulu a descendntním raménku Henleovy kličky, tedy v segmentech volně prostupných pro vodu, a snižují osmotický gradient mezi kůrou a dřením ledvin. Zástupcem je **manitol**, cukerný alkohol, který se distribuuje extracelulárně a nepodléhá tubulární reabsorpci. Indikacemi jsou **forsírovaná diuréza**, profylaxe renálního selhání při šoku, intoxikace a přesun intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru, například při edému mozku.

Aquaretika působí ve sběrném kanálku. Blokují vazopresinové receptory, čímž inhibují reabsorpci vody a vzniká vodní diuréza bez ovlivnění iontů. Zástupcem je **tolvaptan**, indikacemi **hyponatremie**, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání a retence tekutin; význam skupiny je ale malý.

Inhibitory karboanhydrázy působí v proximálním tubulu. Inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje disociaci kyseliny uhličitě na vodíkový iont a bikarbonát — což je krok důležitý pro reabsorpci bikarbonátu a sodíku. Jako diuretika se už neužívají. **Acetazolamid**, **brinzolamid** a **dorzolamid** se používají k léčbě **glaukomu**, protože pokles koncentrace bikarbonátů v nitrooční tekutině redukuje její tvorbu, dále u některých typů **kojenecké epilepsie** a k urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku.

Kličková diuretika působí v Henleově klíčce a jsou **nejúčinnější diuretika**. Prototypem je **furosemid** a mechanismem **inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy**, což snižuje osmotický i elektrický gradient mezi lumen a intersticiem.

Thiazidová a sulfonamidová diuretika působí v distálním tubulu a mechanismem je **inhibice thiazid-senzitivního sodíko-chloridového kotransportéru**. Zástupci jsou **hydrochlorothiazid**, **chlorthalidon** a **indapamid**.

A **diuretika šetřící draslík** působí ve sběrných kanálcích a mechanismem je **inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu**, tedy **ENaC**. **Amilorid** blokuje sodíkové kanály v luminální membráně, čehož důsledkem je **zadržení draslíku**, a kombinuje se s diuretiky depletujícími kalium, tedy s thiazidy. Indikacemi jsou **antihypertenzivum**, otoky u onemocnění jater, ledvin či srdce a prevence hypokalemie.

K detailům, na které se ptají. U **kličkových diuretik** je renálním účinkem, že v **tenkém segmentu ascendentní části Henleovy kličky** inhibují transport chloridu sodného z tubulů do intersticia, přičemž **vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu**. Extrarenálním účinkem je **vazodilatace ve venózním řečišti** a **snížení plicního edému** — a proto účinkují u **plicního edému dřív**, než vůbec začne diuréza.

Z kinetiky: **po nitrožilním podání nastupuje účinek do dvou minut a trvá šest hodin, po perorálním do hodiny a trvá osm hodin.** Nežádoucími účinky jsou **hypokalemie, která je arytmogenním faktorem** a je nutné draslík doplňovat, a **ototoxicita s poruchou až ztrátou sluchu, zejména v kombinaci s aminoglykosidy.** Indikacemi je **retence tekutin při srdečním či renálním selhání** a v kombinacích **akutní edém plic, městnavé srdeční selhání, jaterní cirhóza s ascitem a renální selhání.**

U thiazidových diuretik platí, že **hydrochlorothiazid působí do dvanácti hodin, zatímco chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje a působí čtyřicet hodin.** Farmakodynamicky jde o **inhibici symportu sodíku a chloridu v lumenální membráně distálního kanálku;** navíc **zvyšují aktivní reabsorpci vápníku, což je opak kličkových diuretik.** Extrarenálně způsobují **vazodilataci ve venózním řečišti a pokles periferní arteriální rezistence až po dvou týdnech podávání.**

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze, městnavé srdeční selhání, nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií a nefrogenní diabetes insipidus.** Nežádoucími účinky **hypokalemie a inzulinová rezistence** a kontraindikacemi **alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontového hospodářství, dna a diabetes mellitus."**

Mnemotechniky: Projed' nefron shora dolů a u každého úseku řekni skupinu — máš okamžitě strukturu. · **Kličková = nejsilnější, thiazidy = na tlak, šetřící kalium = do kombinace.** · **Kličková ztrácí vápník, thiazidy ho šetří.** Přesně opačně — proto thiazidy u nefrolitiázy. · **Furosemid u plicního edému zabere dřív, než začne močit — přes žilní vazodilataci.**

⚠ Chyba ve zdroji: u thiazidů je jako mechanismus uvedena i „**inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)**". To je mechanismus diuretik šetřících draslík, ne thiazidů — thiazidy inhibují **Na⁺/Cl⁻ kotransportér v distálním tubulu.** Zdroj si to sám vyvrací o pár stran dál u amiloridu.

⚠ Další chyby ve zdroji (opraveno): „pozitivně ionotropním" → **inotropním** · „pacemakerů" → **pacemakerů** · „Wolfův-Parkinsonův-Whiteův" → **Wolff-Parkinson-White** · „enalapril" → **enalapril** · „proteinurii" → **proteinurii** · „losatran" → **losartan** · „inadapamid" → **indapamid** · „chlorthalidon" → **chlorthalidon** · „luminární" → **luminální.**